



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Evolución del protocolo X11 al protocolo Wayland en sistemas UNIX

Alumno:

López Morales Fernando Samuel
González Falcón Luis Adrián

Profesor:

DR. GUNNAR EYAL WOLF ISZAEVICH

SISTEMAS OPERATIVOS

Grupo: 7

EXPOSICIÓN

2026 – 2

Ciudad de México a 11 de mayo de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
Introducción.....	2
X Window System.....	2
Características.....	2
Protocolo X11.....	4
Wayland.....	4
¿Qué es Wayland?.....	5
XWayland.....	5
Funcionamiento del protocolo.....	6
Tearing.....	6
Similitudes y diferencias.....	7
Transición entre protocolos.....	8
Desktop portals.....	9
Migración.....	10
Conclusiones.....	12
Referencias.....	13

Introducción

El desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) en los sistemas operativos basados en UNIX han pasado por un largo camino de innovación que ha durado más de 4 décadas. Esta evolución se centra en el reemplazo del protocolo X11 por la arquitectura moderna Wayland. El reemplazo no representa solamente una actualización de software más, sino que implica una reestructuración base de cómo el sistema operativo gestiona el hardware de video y sus relacionados. Es necesario un análisis a fondo de la naturaleza y comportamiento de cada protocolo para poder entender aquellas deficiencias e innovaciones de los protocolos que ayudan a entender la transición que se está realizando.

X Window System

X Window System es un protocolo de red que permite el despliegue de ventanas y gráficos en pantalla de mapa de bits. Su origen se remonta a 1984 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), como parte del Proyecto Athena, conjunto al MIT, Digital Equipment Corporation (DEC) e IBM para crear un ambiente de computación distribuida para el uso educativo a lo largo del campus universitario.



Figura 1. Logo de X.org

Este protocolo X fue evolucionando recibiendo actualizaciones hasta llegar a la versión 11 en Septiembre de 1987, desde ese entonces se refiere al protocolo como X11.

Características

X11 se diseñó para la implementación de clientes ligeros, donde la gente ocupaba simultáneamente la capacidad de procesamiento de un mismo computador.

El sistema se basa en la arquitectura cliente-servidor. El servidor (XServer) es el programa que se ejecuta en la máquina local del usuario, donde provee servicios para acceder a la pantalla, teclado y ratón.

Los clientes (XClient) son las aplicaciones que utilizan estos recursos para la interacción con el usuario y para realizar peticiones de dibujo al servidor para que este las procese y las muestre en pantalla.

La arquitectura se ha mantenido igual durante el tiempo, pero ha ido cambiando de metodología por razones tecnológicas.

Al inicio en las estaciones de trabajo se contaba con una computadora potente que actuaba como cliente (XClient), a la par se tenían varias computadoras lo suficientemente ligeras para únicamente correr una “Terminal X” que ejecutara XServer. Las terminales no procesaban cálculos ni lógica de aplicaciones, solamente enviaban de vuelta los eventos de entrada y recibían las instrucciones para mostrar en pantallas los elementos provenientes de la computadora potente (XClient), esto permitía separar físicamente el cliente y el servidor.

Actualmente con el avance de la tecnología, las computadoras adoptaron el rol de servidor y de cliente, permitiendo tener todo junto en un mismo escritorio localmente.

La comunicación entre cliente y servidor se lleva a cabo mediante el **Protocolo X11**, este protocolo ha funcionado ya sea en la metodología antigua como en la actual.

Protocolo X11

La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante un protocolo llamado **XProtocol**, que es el lenguaje que permite la comunicación en el sistema X. Especifica cómo se deben de mandar los mensajes a través de un canal de comunicación (sockets) y mediante tipos de paquetes(request, replies, events, errors).

Funciona de forma asíncrona, esto permite enviar muchas peticiones sin esperar a que el servidor confirme cada una. Cada paquete intercambiado se realiza en sockets de UNIX o TCP/IP (TCP/IP utiliza IP y puertos mientras que UNIX es más rápido y eficiente usando donde ocurre en la misma máquina usando rutas de archivos).

Una característica fundamental de X11 es la transparencia de red: un cliente puede ejecutarse en un mainframe o supercomputadora remota y enviar sus instrucciones de dibujo a través de una red local (LAN) para que se muestren en la estación de trabajo del usuario.

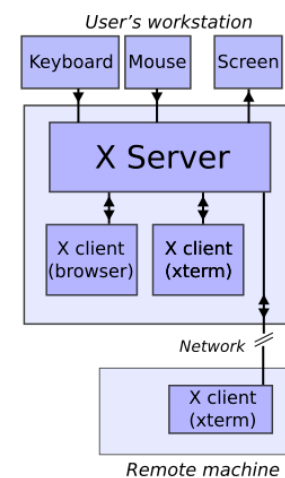


Figura 2. Ejemplo de despliegue de XServer

Wayland

Wayland es un reemplazo para X11 con el propósito de ser fácil de desarrollar, extender y mantener. Surge como un esfuerzo para simplificar el sistema gráfico de Linux y sistemas operativos similares, elimina la capa de complejidad que se volvió innecesaria con el avance de las GPU's. Fue creado en 2008 por Kristian Hogsberg, un ingeniero que trabajaba para Red Hat. Su objetivo era crear un sistema donde "cada frame fuera perfecto", donde cada aplicación pudiera controlar el renderizado lo suficiente para no ver *tearing*, *retraso* o *parpadeos*.



Figura 3. Logo de Wayland

¿Qué es Wayland?

A diferencia de X11, Wayland no es un servicio de pantalla completo, sino un protocolo que especifica la comunicación entre un compositor y sus clientes. En Wayland el “Compositor Wayland” toma la responsabilidad de todos los procesos gráficos: actúa como servidor de pantalla, gestor de ventanas y gestor de entradas.

Mientras que en X11 gestiona fuentes, dibujos de primitivas 2D y red, Wayland delega casi todo el trabajo de renderizado a las aplicaciones y las bibliotecas gráficas actuando principalmente como un gestor de buffers de memoria de vídeo.

Las aplicaciones renderizan los gráficos en sus propios buffers y el gestor de ventanas se convierte en el servidor gráfico, haciendo una composición con estos buffers para formar la visualización en pantalla de las ventanas de las aplicaciones.

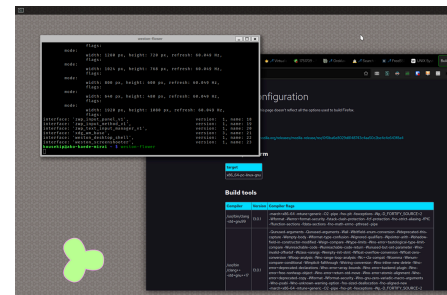


Figura 4. Screenshot del protocolo Wayland

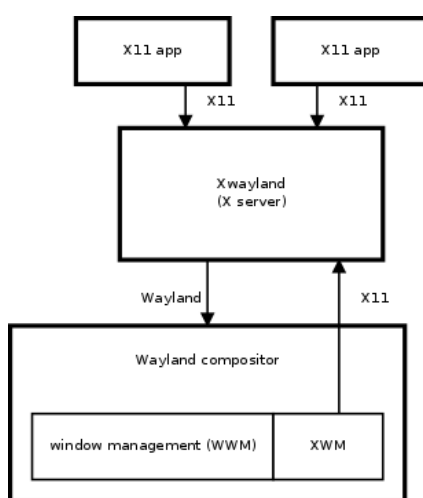


Figura 5. Diagrama de la arquitectura de Xwayland, [9]

XWayland

XWayland fue escrito para actuar como puente de compatibilidad entre aplicaciones que solamente funcionan en protocolos X11 y poder ejecutarlos en clientes Wayland. Esto es similar a la forma en que las aplicaciones X se ejecutan en el entorno gráfico nativo de Mac OS X.

Cuando se ejecuta una aplicación de X11 en Wayland, el compositor de Wayland lo identifica y activa Xwayland, actúa como servidor X para poder comunicarse con la aplicación mediante XProtocol, después lo traduce en un formato que Wayland entiende (buffers de memoria compartida) y se las entrega al compositor donde lo integra a la ventana.

Funcionamiento del protocolo

En Wayland, cuando una aplicación quiere dibujar algo, renderiza el contenido directamente en un buffer de memoria de video utilizando APIs modernas como OpenGL, Vulkan o EGL. Cuando el buffer está listo, la aplicación envía un mensaje al compositor para informarle que hay contenido nuevo y le pasa una referencia a ese buffer. El compositor toma el buffer, lo mezcla con las otras ventanas de pantalla y le indica al kernel que realice el cambio de imagen en el monitor.

El proceso es más eficiente porque el buffer no se copia entre procesos, se comparte la referencia al espacio de memoria de la GPU, y porque el compositor tiene control total de lo que aparece en pantalla, eliminando parpadeos y *tearing*.

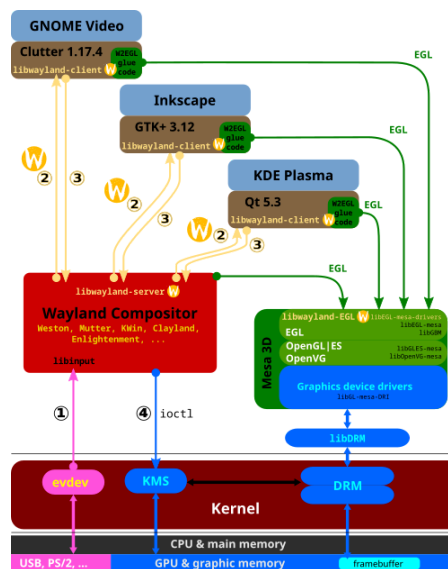


Figura 6. Protocolo servidor gráfico Wayland

Tearing

Ambos protocolos cuentan con defectos que en algunas ocasiones afectan la experiencia de usuario, el *tearing* es un gran ejemplo, ya que ocurre tanto en X11 como en Wayland (aunque su propósito sea eliminar en gran parte estos problemas).

El **Tearing** es una falta de sincronización entre la pantalla y la GPU. La GPU manda imágenes a su propio ritmo mientras que el monitor muestra imágenes a su respectiva

frecuencia. Si la GPU manda una imagen mientras la pantalla está a la mitad de un ciclo de muestreo de imagen, la pantalla mostrará una parte de la imagen que se estaba mostrando y la otra parte la correspondiente a la enviada por la GPU. Como resultado se tiene una imagen “rota” por una línea horizontal.

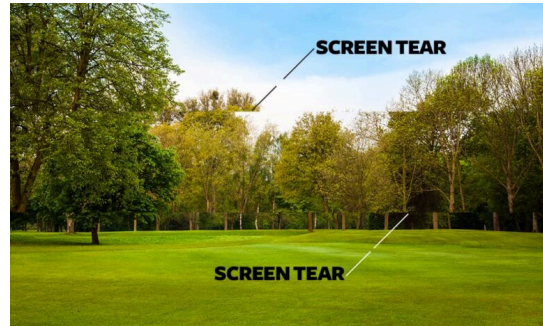


Figura 7. Ejemplo gráfico del fenómeno *Tearing*

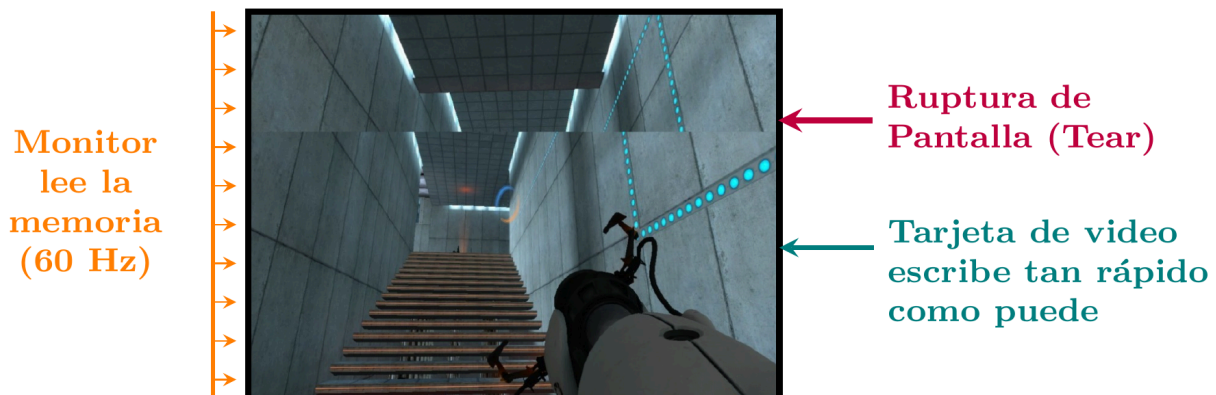


Figura 8. Monitor y GPU intentando acceder al mismo buffer de video

Similitudes y diferencias

Ambos protocolos utilizan un modelo de paso de mensajes para la comunicación entre aplicaciones y el sistema de ventanas. Además, ambos son asíncronos, lo que significa que el cliente no tiene que esperar a una confirmación de que cada instrucción de dibujo se ha completado antes de enviar la siguiente, mejorando la fluidez. Ambos dependen del kernel para el manejo de dispositivos de entrada a través de módulos como evdev (*event device*) y para control básico de los modos de videos a través de KMS (Kernel Mode Settings).

Para observar la diferencia entre ambos protocolos podemos hacer una tabla comparativa recabando la información mostrada durante la investigación.

Criterio	X Window System (X11)	Protocolo Wayland
Arquitectura	Intermediario entre comunicaciones	Compositor único
Renderizado	Mediante servidor (primitivas)	El programa realiza el renderizado
Seguridad	Vulnerable (ejemplo: keylogging)	Aislamiento estricto
Red	Integrada nativamente en el protocolo	No incluido en el núcleo
Gestor de ventanas	Proceso separado (Window Manager)	Incluido en el compositor

Transición entre protocolos

La deuda técnica de X11 es la principal razón del porqué se realiza una transición entre el protocolo X11 al protocolo Wayland.

X11 fue diseñado para una época en donde habían necesidades y problemas muy diferentes a los que hay hoy en día, las diversas soluciones que se han realizado han provocado un código extremadamente masivo y muy difícil de mantener y refinar. Para que X11 soportara transparencias, animaciones fluidas y aceleración 3D, se le añadieron capas y extensiones (como XRender, Composite y GLX), dando como resultado un código inestable donde tratar de cambiar un trozo de código podría modificar más.

Aunado a esto, la mayoría de las características que tiene X11 son también sus desventajas si lo ponemos en un contexto actual: tenemos un servidor que actúa como un intermediario que en la actualidad solamente añade tiempo en la interacción, mientras que en Wayland se tiene al “compositor” organizando todo en el mismo flujo; en X11 cada aplicación puede observar lo que se está sucediendo en otra ventana, esto es inseguro, en Wayland se aísla cada programa; X11 tiene problemas con el soporte de los programas actuales, mientras que Wayland puede soportarlos fácilmente.

Si nos ponemos a pensar en la solución que Wayland brinda para que las aplicaciones no puedan “verse” entre sí, se genera otro problema... ¿Qué pasa si estoy en una reunión virtual y quiero compartir mi pantalla? o ¿Qué pasa si quiero grabar mi pantalla con una aplicación? Estos problemas existían a inicios de Wayland porque era tan estricto que no permitía esas vulnerabilidades. La solución llegó con los **desktop portals** que le brindaron a Wayland flexibilidad mientras contaba con la seguridad y aislamiento intrínsecas al protocolo.

Desktop portals

Los desktop portals son API's que actúan como “portales” que permiten acceder de forma segura a los recursos desde fuera del entorno aislado de una aplicación y con permiso del usuario, proporcionando funciones efectivas como tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantallas, compartir la pantalla en una aplicación de reuniones o abrir un archivo mediante el selector de archivos.

Internamente el proceso funciona mediante el D-Bus (que básicamente es una ruta de comunicación dentro de la computadora), cuando una aplicación necesita acceder o realizar a una función que Wayland originalmente no permite, la aplicación manda el mensaje por el D-Bus y la recibe el “portal” que se encarga de interactuar con el usuario para dar confirmación, una vez aceptado se manda la respuesta por el D-Bus y se crea esa conexión y transferencia de datos mediante PipeWire (donde se transfieren los datos multimedia).

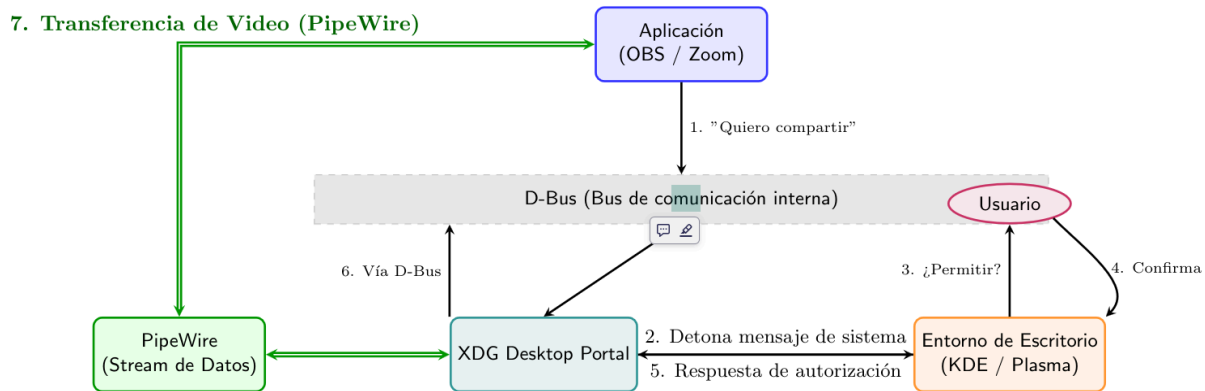


Figura 9. Flujo de un Desktop Portal

Migración

En las distribuciones:

- **Debian:** incluye Wayland como la versión predeterminada para GNOME desde la versión 10 lanzada el 6 de julio de 2019;
- **Fedora:** a partir de la versión 25 (lanzada el 22 de noviembre de 2016), usa Wayland para la sesión de escritorio de GNOME 3.22. También usa Wayland como predeterminado para la sesión de escritorio de KDE a partir de la versión 34;
- **Manjaro:** Incluye Wayland de forma predeterminada en la edición GNOME de Manjaro 20.2 (22 de noviembre de 2020);
- **Ubuntu:** incluyó Wayland en Ubuntu 17.10, sin embargo en la versión 18.04 volvió a X.Org debido a varios problemas. Desde Ubuntu 21.04, Wayland vuelve a ser el predeterminado;



Figura 10. Distribuciones de Linux con Wayland como gestor gráfico predeterminado

En los entornos de escritorio:

- **KDE:** Kwin, el gestor de ventanas de KDE añadió soporte para la salida OpenGL ES en la versión 4.7
- **GNOME:** GNOME 3.20 fue la primera versión en tener una sesión completa de Wayland.
- **XFCE:** el entorno de escritorio predeterminado de Xubuntu y Manjaro está en proceso de transición a Wayland ofreciendo soporte experimental en la versión 4.20

Conclusiones

La transición del protocolo X11 hacia Wayland no es solamente un cambio de software, sino un cambio de metodología de comunicación entre el programa y la interfaz, también una modernización del sistema UNIX de terminales de red(X11) a estaciones de trabajo de alto rendimiento (Wayland).

X11 cumplió con su propósito durante más de 40 años, permitiendo una comunicación e interacción de red magnífica, pero su arquitectura de “intermediario” (middleman) llegó a un punto sin retorno, provocando cuellos de botella para la seguridad y eficiencia que demanda la tecnología actual. Por otro lado, Wayland ocupa el “compositor” como gestor de todo el proceso y creando un sistema donde cada programa vive en un entorno seguro y aislado.

La transición entre protocolos es una forma de evolución de la tecnología, abriendo paso a una actualización más completa y uniforme. X11 se mantiene como un sistema excelente en la comunicación de red, mientras que Wayland impulsa la fluidez, seguridad y eficiencia en los escritorios.

Referencias

- [1] "Wayland (protocol)," *Wikipedia*, 19 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_\(protocol\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(protocol)).
- [2] "Sistema de ventanas X," *Wikipedia*, 15 de enero de 2021. [En línea]. Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ventanas_X.
- [3] "Proyecto Athena (computación)," *Wikipedia*, 24 de diciembre de 2021. [En línea]. Disponible: [https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Athena_\(computación\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Athena_(computación)).
- [4] "2.6. Principales diferencias entre el protocolo Wayland y X11," *Red Hat Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/using_the_desktop_environment_in_rhel_8/wayland-differences-xorg_overview-of-gnome-environments
- [5] "Wayland Architecture," *Wayland Project*. [En línea]. Disponible: <https://wayland.freedesktop.org/architecture.html>
- [6] MangaD, "X11 vs Wayland — A Deep, Complete Guide," *GitHub Gist*, abril de 2026. Disponible: <https://gist.github.com/MangaD/07562a57714a90f4d6159d6d9bcd4fbe>.
- [7] L. Quintana, "Exposición: «Wayland: ¿Qué es? y comparativa con X11»," *YouTube*, 21 de mayo de 2024. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=LLa8ITugJ4c>.

- [8] Alexia (La Chica de Sistemas), "Wayland: La Jugada Maestra de Linux, Explicada," *YouTube*, 17 de agosto de 2025. Disponible: <https://youtu.be/fCmA7ZF8kJA>.

- [9] "X11 Application Support - Wayland". Wayland. [En línea]. Disponible: <https://wayland.freedesktop.org/docs/book/Xwayland.html>

- [10] "Tearing," Wikipedia, 11 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible: <https://es.wikipedia.org/wiki/Tearing>.

- [11] "XDG Desktop Portal," ArchWiki, 12 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: https://wiki.archlinux.org/title/XDG_Desktop_Portal.

- [12] "PipeWire: multimedia bus for Linux," PipeWire Project. [En línea]. Disponible: <https://pipewire.org/>.

- [13] Al's Retro Geek Lab. Why X11 Is Still Relevant After 40 Years. (12 de octubre de 2024). [Video en línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=PC4k0H8AeJ8>